



COMPENDIO PC 02

GRUPO 1

1.- Demuestre que

a) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = (1+2+3+\dots+n)^2, n \in \mathbb{Z}^+$

b) Si $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ tal que $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 9$ entonces $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} = 3$

2.- Dado los conjuntos

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\sqrt{2-|x|}(1-x^2)}{(|x+3|+|x-1|)(|x|-2)} \geq 0 \right\}$$

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{2(x+1)}{|x+1|+|x-3|} < 2 \right\}$$

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{x}{|x|-6} > 0, \frac{|x|}{x-5} < 0, \frac{|3x-x^2|-4}{4-|x|} > -1 \right\}$$

Hallar $A \Delta (B \cap C)$

3.- Dados $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{x-|x|+2[x]}{|x|-[x]} \leq 2 \right\}$

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \left\lceil \frac{|x+3|-|x-1|+|x-5|}{|x+2|-3} \right\rceil = 0 \right\} \cup \langle -1, 1 \rangle$$

$$(A \cup B) \Delta (A \cap C)$$

GRUPO 2

1.- Demostrar

a) $\left| \sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{x^2 + z^2} \right| \leq |y - z|, \forall x, y, z \in \mathbb{R}$

b) $|xy|(|x|+|y|) + |xz|(|x|+|z|) + |yz|(|y|+|z|) \geq 6|xyz| \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R} - \{0\}$

2.- Dado el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \left| \frac{|x|-1}{x-|x|} \right| > 4 \right\}$.

Hallar el conjunto $B = \left\{ x \in A^c / 0 < \left| \frac{x-|x|}{1-|x|} \right| < \frac{1}{4} \right\}$

3.- Hallar en forma de intervalo el conjunto $(A - B) \cup C$

donde

$$A = \left\{ \left\lceil \frac{|x-6|-1}{x+3} \right\rceil / -1 < x < 8 \right\}$$

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{|x|+3[x]-2}{[x]-2} < 2 \text{ si } \frac{|\sqrt{x}-4|-\sqrt{x}}{|x^2-2|} \leq 0 \right\}$$

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R} / \left| \frac{x}{[-x]} - 1 \right| < \frac{x-2[-x]}{[-x]} \right\}$$

GRUPO 3

1.- a) Si $xyz = 1$, demostrar que $\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{3}{2}$

b) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, demostrar que $8|xyz| \leq (|x| + |y|)(|x| + |z|)(|y| + |z|)$

2.- a) Si se cumple $\left| \frac{x^2 + (2-k)x + 2-k}{x^2 + 3x + 3} \right| < 2$ para todo x real, determine los valores de k .

b) Resolver $(\lfloor x \rfloor^2 + \lfloor x \rfloor - 6)\sqrt{\lfloor x \rfloor^2 - 8} \geq 0$

3.- Dados los conjuntos

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{(\lfloor x \rfloor^2 - \lfloor x \rfloor)x(\lfloor x \rfloor^2 + \lfloor x \rfloor - x\lfloor x \rfloor)}{x^2 + 4x + 7} > 0 \right\}$$

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \sqrt{\frac{x^2 - x - 2}{3 - \sqrt{4 - x^2}}} \geq x^2 - 4x - 26 \right\}$$

Hallar A y B en forma de intervalo y luego determinar $A - B$

4.- Dada la función f , definida por

$$f(x) = \frac{3x + \lfloor x \rfloor}{2(x - \lfloor x \rfloor)}, \quad x \in \mathbb{R}^+ - \mathbb{Z}^+.$$
 Hallar el rango de la función f .

GRUPO 4

1.- Determinar la veracidad de las afirmaciones, justificando su respuesta:

a) $\lfloor \lfloor 4x \rfloor \rfloor = \lfloor 2x \rfloor + 1$ tiene solamente las soluciones $x = \pm \frac{1}{2}$.

b) Si $\left\lfloor \frac{\lfloor |x| - 2 \rfloor}{\lfloor x \rfloor} \right\rfloor < 3$ entonces el conjunto solución es $\mathbb{R}$

c) Si el conjunto solución del sistema

$$\begin{cases} 3x - |\alpha|y = 1 \\ x - 2y = |\alpha| - 1 \end{cases} \quad \text{es } x > 0 \text{ e } y < 0, \text{ entonces } \alpha \in 1 \left\langle -2, -\frac{4}{3} \right\rangle \cup \left\langle \frac{4}{3}, 2 \right\rangle$$

2.- Dados los conjuntos

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\lfloor x - 1 \rfloor^2 \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}}{(x - 2)} \geq 0 \right\}$$

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \left\lfloor \frac{|x + 3| - |x - 1| + |x - 5|}{|x - 2| - 3} \right\rfloor = 0 \right\}$$

$$E = \left\{ x / (\lfloor x \rfloor^2 + \lfloor x \rfloor - 6)\sqrt{\lfloor x \rfloor^2 - 8} \geq 0 \right\}$$

Hallar en forma de intervalo el conjunto $C' \cap (A \Delta B)$

3.- a) Si x, y, z son reales o nulos, demostrar que

$$\frac{|x|}{|y|+2|y|} + \frac{|y|}{|z|+2|x|} + \frac{|z|}{|x|+2|y|} \geq 1$$

b) Hallar en forma de intervalo el conjunto

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{3}{x} \notin \left\langle -\infty, \frac{1}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5}{2}, +\infty \right\rangle \text{ si } |x-2| > \frac{4}{|x-2|} \right\}$$

GRUPO 5

1.- a) Demostrar que para todo $a, b \in \mathbb{R}^+$

$$\frac{1}{a+2b} + \frac{a}{2+b} + \frac{b}{1+2a} \geq 1$$

b) Sean a, b, c números reales positivos. Hallar si es posible, el mayor valor entero de k de tal manera que

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{b}{c}\right) \left(1 + \frac{c}{a}\right) \geq k \left(1 + \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}\right)$$

2.- Analice el valor de verdad de las afirmaciones, justificando su respuesta

a) el conjunto solución de $\frac{x}{1-x} > \left| \frac{|x|-1}{|x|+2} \right|$ es el intervalo $\left\langle \frac{1}{4}, 1 \right\rangle$

b) $\forall a$ y b reales se cumple $\llbracket a+b \rrbracket \geq \llbracket a \rrbracket + \llbracket b \rrbracket$

c) Al expresar el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\sqrt{1-|x|}}{\llbracket x^2-4 \rrbracket} + \frac{1-\llbracket -x \rrbracket}{\llbracket x \rrbracket-1} < 0 \right\}$ en forma de intervalo se obtiene que $A = [-1, 1)$

3.- Dados los conjuntos

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{|x|+3\llbracket \sqrt{x} \rrbracket-2}{\llbracket x \rrbracket-2} < 2 \text{ si } \frac{1}{\llbracket x \rrbracket} > 0 \right\} \quad B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{2x\sqrt{x-3}-4\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3}(x-4)} > \frac{\sqrt{x-\llbracket x \rrbracket}}{(\llbracket x \rrbracket+1)^2} \right\}$$

a) Hallar en forma de intervalo los conjuntos A y B

b) Determine el conjunto $A \cap B'$

GRUPO 6

1.- Hallar $A \cap B$ donde

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{|x|}{|x|+2} < \frac{\llbracket |x|-1 \rrbracket \llbracket |x| \rrbracket - 3}{3+|x-1|} \right\} \quad B = \left\{ x \in \mathbb{R} / 1 \leq \frac{x+1}{\llbracket x \rrbracket+1} < 2 \right\}$$

2.- a) Hallar los valores de m que satisfacen la ecuación

$$\left| \frac{x^2 + (2-m)x + 2-m}{x^2 + 3x + 3} \right| < 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b) Resolver, expresando el conjunto solución en forma de intervalo

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / 0 \leq \left[\frac{\llbracket 1-x \rrbracket - 2}{6 - \llbracket x-1 \rrbracket} \right] \frac{1}{\sqrt{2\llbracket x \rrbracket} - x} \right\}$$

3.- Hallar en forma de intervalo

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\sqrt{1-|x|}}{[x^2-4]} + \frac{1-[-x]}{[x]-1} < 0 \right\}$$

GRUPO 7

1.- a) Suponga que $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ $n \in \mathbb{Z}^+$, demostrar que $x_n > x_{n+1}$

b) Demostrar que $[x] \geq n \Leftrightarrow x \geq n, \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}$

2.- Dados los conjuntos

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\sqrt{1-|x|}}{[x^2-9]} + \frac{[x]-1}{1-[x]} < 0 \right\} \quad B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{|x|+3[\sqrt{x}]-2}{[x]-2} < 2 \text{ si } \frac{1}{[x]} > 0 \right\}$$

Determine en forma de intervalo los conjuntos A y B y halle $A \Delta B$

3.- Analice el valor de verdad de cada enunciado, justificando su respuesta

a) Hallar los valores de k para que siempre se cumpla $\left| \frac{x^2 - kx + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$

b) Al resolver $\sqrt{x^2 - 14x + 13} \geq x - 3$ se tiene como conjunto solución $\langle -\infty, 1 \rangle$

c) El rango de la función definida mediante

$$f(x) = \frac{x+|x|}{|x|-[x]} \text{ es el intervalo } \langle 4, +\infty \rangle \cup \{0, 2\}$$

d) Resolver $x \left| |x|^2 - 4 \right| > \left| |x| - 2 \right|$

e) Si $x \in \langle 0, 2 \rangle$, hallar los valores de k, $k = x^2 - [|x-1| + 2] + [x]$

GRUPO 8

1. a) Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$ mayores que 1. Demostrar que:

$$2\left(\sqrt{x+2} + \sqrt{y+2} + \sqrt{z+2}\right) \leq x + y + z + \frac{3}{x-1} + \frac{3}{y-1} + \frac{3}{z-1}$$

b) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, demostrar que: $8|xyz| \leq (|x| + |y|)(|x| + |z|)(|y| + |z|)$

2. Dados los conjuntos: $A = \{x^2 - [|x-1| + 2] + [x] / x \in \langle 0, 2 \rangle\}$ y

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{|x|-1}{|x|-|x|} > 4 \text{ si } \frac{2-3[\sqrt{x}]-|x|}{2-[x]} \geq 2 \right\}$$

Hallar A y B en forma de intervalo y luego determinar $A - B$.

3. Analice la veracidad de las afirmaciones justificando su respuesta

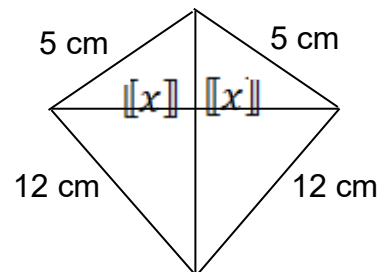
a) Si $f(x) = \left\lfloor \frac{2}{x^2+1} \right\rfloor$ entonces $Ran(f) = \{0, 1, 2\}$

b) Al resolver $([x]^2 + [x] - 6)\sqrt{[x]^2 - 8} \geq 0$ se tiene como conjunto solución $\langle -\infty, -2 \rangle \cup [3, +\infty)$

c) ¿Para $x \in \mathbb{R}$ tal que $x = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ se cumple que

$$[x] \in \{198, 199\} \text{ si } n = 10000?.$$

4. Se construirá el marco de una cometa a partir de 6 piezas de madera. Las cuatro piezas que forman su borde se cortaron con las longitudes indicadas en la figura. Sea $\llbracket x \rrbracket$ la longitud mostrada en el gráfico, determine; el área de la cometa como una función de x y calcule su dominio y rango de dicha función.



GRUPO 9

1. Sean los conjuntos: $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{|x||x|-1|-3}{|x-1|+3} > \left\lfloor \frac{x}{|x|-2} \right\rfloor \right\}$

$$B = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{x^2+3x+2}{x+4} < 0 \wedge x < -2 \right\}, \text{ halle } A - B$$

2. Halle $C \cap E$: $C = \left\{ x / \frac{\sqrt{\llbracket x \rrbracket} + \llbracket \sqrt{x} \rrbracket}{2x-1}, x \in \left(\frac{1}{2}, 2 \right) \right\}$

$$E = \left\{ x / (\llbracket x \rrbracket^2 + \llbracket x \rrbracket - 6) \sqrt{\llbracket x \rrbracket^2 - 8} \geq 0 \right\}$$

3. Halle b tal que: $-3 < \frac{x^2 - bx + 1}{x^2 + x + 1} < 3, \forall x \in \mathbb{R}$

4. Calcule D $D = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{\llbracket 1-x \rrbracket - 2}{(6-\llbracket x-1 \rrbracket) \sqrt{2\llbracket x \rrbracket - x}} \geq 0 \right\}$